



Lycée de Matam
TS1
M. Ndoye

Second semestre 2008/2009

Durée : 4 heures

Devoir de Mathématiques n°1

☞ Exercice 1 ()

Dans le plan complexe, on considère les quatre points A, B, C, D d'affixes respectives $1, i, -1, -i$. Soit M un point d'affixe z .

- ❶ Exprimer en fonction de z le nombre réel $p = MA \cdot MB \cdot MC \cdot MD$.
- ❷ On suppose que $z = re^{i\theta}$, avec $r \geq 0$ et $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Donner une relation entre r et θ nécessaire et suffisante pour que $p = 1$.
- ❸ Chercher les affixes des points M de l'axe des réels solutions de $p = 1$. Donner sous forme trigonométrique les affixes des points M du cercle trigonométrique tels que $p = 1$.

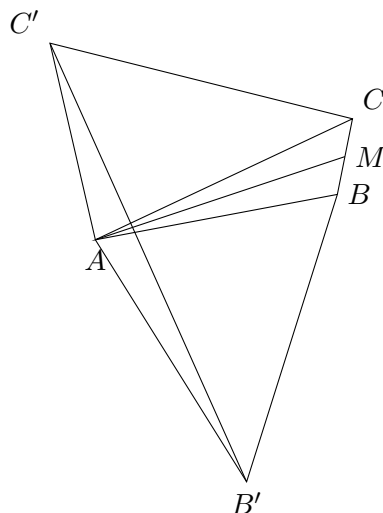
☞ Exercice 2 ()

Dans le plan orienté, on considère deux points distincts A et B . On note R_A et R_B les rotations de centres respectifs A et B et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$. Pour tout point M du plan, on note M_1 et M_2 les images respectives de M par R_A et R_B .

- ❶ On considère la transformation $T = R_A \circ R_B^{-1}$.
 - a) Construire le point C image du point A par T .
 - b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de T .
 - c) En déduire la nature du quadrilatère M_1M_2CA .
- ❷ On suppose que le point M décrit le cercle (Γ) de diamètre $[AB]$.
 - a) Déterminer et construire l'ensemble (Γ_2) décrit par le point M_2 quand M décrit (Γ) .
 - b) Soit ω et ω_2 les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{\omega\omega_2}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - c) Déterminer l'ensemble décrit par le point I , milieu de $[M_1M_2]$ quand M décrit (Γ) .

☞ Exercice 3 ()

Le triangle ABC est quelconque, M est le milieu du segment $[BC]$. Les triangles BAB' et CAC' sont rectangles et isocèles de sommet A .



- ❶ Soit h l'homothétie de centre B et de rapport 2. Déterminer les images des points A et M par h .
- ❷ Trouver une rotation r qui transforme A en B' et M en C' .
- ❸ En déduire que les droites (AM) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et que $B'C' = 2AM$.

☞ **Problème** ()

Partie A

- ❶ Soit f définie sur $] -1, 1[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.
 - a) Étudier les variations de f et calculer ses limites aux bornes de son ensemble de définition.
 - b) Tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 5 cm).

- ❷ Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan Δ compris entre la courbe (C) , les axes de coordonnées et la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$.

- ❸ Pour tout réel x de l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ on pose $g(x) = f(\sin x)$.

Montrer que la fonction g est une primitive sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ de la fonction h telle que $h(x) = \frac{1}{\cos x}$.

Partie B

Dans toute la suite du problème a désigne un réel de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$. Et pour tout entier $n \geq 1$, on pose :

$$I_n(a) = \int_0^a \frac{\sin^{2n} t}{\cos t} dt.$$

- ❹ Montrer que $0 \leq I_n(a) \leq \frac{a \sin^{2n} a}{\cos a}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(a)$.
- ❺ Pour tout entier n , supérieur ou égal à 1, on pose pour tout $F_n(t) = \sin t + \frac{\sin^3 t}{3} + \frac{\sin^5 t}{5} + \dots + \frac{\sin^{2n-1} t}{2n-1}$.

- a) Montrer que F_n est dérivable sur l'intervalle $[0, a]$ et $\forall t \in [0, a]$:

$$F'_n(t) = \frac{1 - \sin^{2n} t}{\cos t}. \quad (1)$$

- b) Calculer $F_n(0)$.

❖ En intégrant (1), montrer que $F_n(a) = g(a) - I_n(a)$. Dédurre $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(a)$.

❖ On considère la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ définie par : $U_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^{2n-1}}$.

a) Montrer que (U_n) converge vers une limite que l'on précisera.

b) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, U_n est une valeur approchée de $\ln \sqrt{3}$ à $\frac{\pi}{3\sqrt{3}} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ près.

c) En déduire sous forme d'une fraction une valeur approchée de $\ln \sqrt{3}$ à 10^{-2} près par défaut.